

미적분 Black Half Test 08. 정답 및 해설

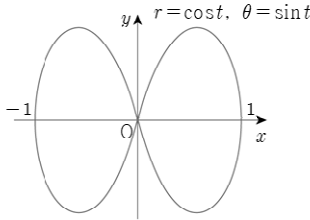
1)

$x = t^4$ 으로 치환하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x}} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sqrt{t^4 + \sqrt{t^4 + t^2} - t^2}}{t} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sqrt{t^4 + t^2}}{t(\sqrt{t^4 + \sqrt{t^4 + t^2} + t^2})} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sqrt{t^2 + 1}}{(\sqrt{t^4 + \sqrt{t^4 + t^2} + t^2})} \right) \\ &= \infty \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0+} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x}} \right) = \frac{\pi}{2}$ 이다.

2)



극곡선 $r = \cos t$, $\theta = \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)을 그려보면 제1사분면의 영역에 대칭이다.

$$\begin{aligned} \therefore A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt \times 4 \\ &= 2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned} r &= \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 + \cos \theta) \end{aligned}$$

원점을 지나는 심장형이므로 전체곡선의 길이는 $8a$ 이다.

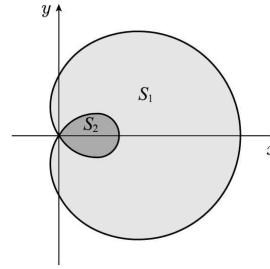
따라서 $8 \times \frac{1}{2} = 4$ 이다.

4)

$$\begin{aligned} & \int_1^2 x^x (1 + x + x \ln x) dx \\ &= \int_0^{\ln 2} e^{(e^t+1)t} (e^t t + e^t + 1) dt \quad (\because \ln x = t \text{로 치환}) \\ &= \int_0^{3 \ln 2} e^s ds \quad (\because s = (e^t + 1)t \text{로 치환}) \\ &= [e^s]_0^{3 \ln 2} = 8 - 1 = 7 \end{aligned}$$

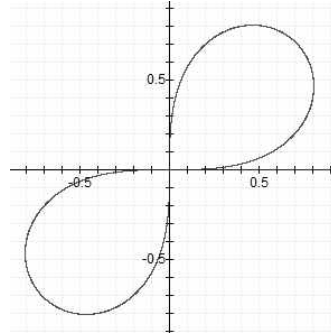
5)

$$r = a(1 + 2\cos \theta)$$



$$S_1 = (\pi + 3\sqrt{3})a^2, \quad S_2 = \left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right) a^2$$

6)



$$\begin{aligned} S_x &= 2\pi \int y dl \\ &= 2 \times 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2} d\theta \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin 2\theta} \sin \theta \sqrt{\sin 2\theta + \frac{\cos^2 2\theta}{\sin 2\theta}} d\theta \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

7)

타원의 성질에 의하여 $a^2 = 25 - 9 = 16 \Leftrightarrow a = 4$ 이므로 초점의 좌표는 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$ 이고 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 10$ 이다.

$$\overline{AP} - \overline{PF'} = \overline{AP} - (10 - \overline{PF}) = \overline{AP} + \overline{PF} - 10$$

점 A, P, F가 일직선 위에 있을 때 $\overline{AP} + \overline{PF}$ 가 최소가 되고,

$$\overline{AF} = \sqrt{(-8-4)^2 + (9-0)^2} = \sqrt{144+81} = \sqrt{225} = 15 \text{이므로}$$

$$\overline{AP} + \overline{PF} - 10 \geq \overline{AF} - 10 = 15 - 10 = 5$$

8)

$$\begin{aligned} x'(t) &= -\sin t + \frac{1}{2 \tan \frac{t}{2}} \sec^2 \frac{t}{2} \\ &= -\sin t + \frac{\cos \frac{t}{2}}{2 \sin \frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{t}{2}} \\ &= -\sin t + \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}} \\ &= -\sin t + \frac{1}{\sin t} \\ &= \frac{1 - \sin^2 t}{\sin t} \end{aligned}$$

정답 : ④

정답 : ③

정답 : ④

정답 : ①

정답 : ②

정답 : ④

정답 : ③

$$= \frac{\cos^2 t}{\sin t}$$

$$y'(t) = \cos t \text{ 이므로}$$

$$\{x'(t)\}^2 + \{y'(t)\}^2 = \frac{\cos^4 t}{\sin^2 t} + \cos^2 t$$

$$= \cos^2 t \left(\frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} + 1 \right)$$

$$= \cos^2 t \left(\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\sin^2 t} \right)$$

$$= \cot^2 t$$

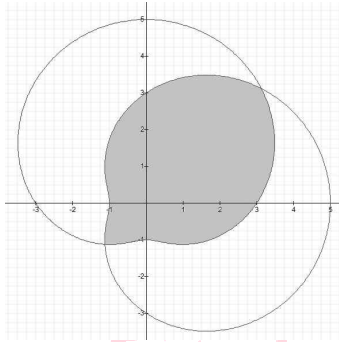
따라서 움직인 거리는 속력을 적분하면 된다.

$$l = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\{x'(t)\}^2 + \{y'(t)\}^2} dt$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cot^2 t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot t dt = [\ln(\sin t)]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= -\ln \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \ln 2$$

9)



$r = 3 + 2\cos\theta$ 와 $r = 3 + 2\sin\theta$ 은 $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 에서 만난다.

대칭성을 이용하여 넓이를 구하면

$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (3 + 2\cos\theta)^2 d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (9 + 12\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (9 + 12\cos\theta + 2 + 2\cos 2\theta) d\theta$$

$$= [11\theta + 12\sin\theta + \sin 2\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$= 11\pi - 12\sqrt{2} \text{ 이다. } a = 11, b = -12 \text{ 이므로 } |a+b| = 1 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$10) V = \int_0^{\frac{\pi}{2}} S(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{3}}{4} \cos x dx$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

정답 : ②

11)

$$(x^2 + y^2)^3 = 4x^2 y^2$$

$$\Rightarrow r^6 = 4r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow r^2 = (2\sin\theta \cos\theta)^2$$

$$\Rightarrow r^2 = (\sin 2\theta)^2$$

$$\therefore r = \pm \sin 2\theta$$

$r = \sin 2\theta$ 와 $r = -\sin 2\theta$ 는 같은 곡선을 그린다.

따라서 $r = \sin 2\theta$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하면 된다.

4엽장미 곡선의 넓이는 $\frac{\pi}{2} a^2$ 이므로 $\frac{\pi}{2}$ 이다.

정답 : ②

12)

x 축을 중심으로 회전시킨 입체의 부피를 구하면

$$V_x = \pi \int_0^1 \left(\frac{2}{x+1} \right)^2 dx$$

$$= 4\pi \int_1^2 \frac{1}{u^2} du \quad (\because x+1 = u \text{로 치환})$$

$$= 4\pi \left[-\frac{1}{u} \right]_1^2 = 2\pi$$

원주각법을 이용하여 y 축을 중심으로 회전시킨 입체의 부피를

$$\text{구하면 } V_y = 4\pi \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$$

$$= 4\pi \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= 4\pi [x - \ln(x+1)]_0^1 = 4\pi(1 - \ln 2)$$

$$\therefore \frac{V_y}{V_x} = \frac{4\pi(1 - \ln 2)}{2\pi} = 2(1 - \ln 2) = 2 - \ln 4$$

정답 : ②

13)

$$S = 2\pi \int_0^1 |2t-3| \sqrt{2^2 + (2t)^2} dt$$

$$= 2\pi \int_0^1 (3-2t) \sqrt{4+4t^2} dt$$

$$= 4\pi \int_0^1 (3-2t) \sqrt{1+t^2} dt$$

$$= 12\pi \int_0^1 \sqrt{1+t^2} dt - 8\pi \int_0^1 t \sqrt{1+t^2} dt$$

$$= 6\pi \{ \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1) \} - \frac{8\pi}{3} (2\sqrt{2}-1)$$

$$= 2\pi \left\{ \frac{4+\sqrt{2}}{3} + 3\ln(1+\sqrt{2}) \right\}$$

$$(i) \int_0^1 \sqrt{1+t^2} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1+\tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2} [\ln(\sec \theta + \tan \theta) + \sec \theta \tan \theta]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

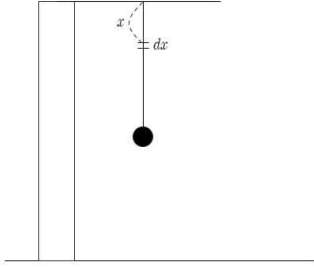
$$= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1)$$

$$(ii) \int_0^1 t \sqrt{1+t^2} dt$$

$$= \frac{1}{3} [(1+t^2)^{\frac{3}{2}}]_0^1 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2}-1)$$

정답 : ②

14)



무게 = 질량 $\times$ 중력가속도

1) 물체에 대한 일의 양 = $20 \times 5 = 100$

$$\begin{aligned} 2) \text{ 밧줄에 대한 일의 양} &= \int_0^{20} x \times 10 \times \frac{dx}{20} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{20} x dx = 100 \end{aligned}$$

참고. 밧줄에 대한 일반화 공식

$$\text{밧줄에 대한 일의 양} = \frac{\text{무게} \times \text{길이}}{2}$$

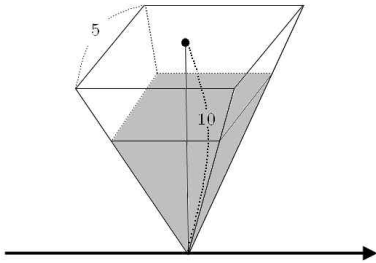
따라서 밧줄과 물체를 건물 옥상으로 끌어 올렸을 때 한 일은 $100 + 100 = 200$ 이다.

정답 : ②

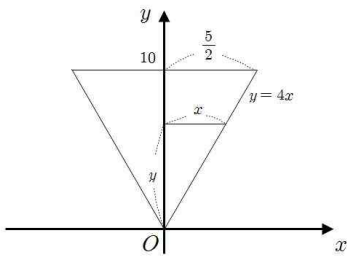
15)

힘 = 질량 $\times$ 가속도, 질량 = 밀도 $\times$ 부피, 일 = 힘 $\times$ 거리 이다.

주어진 물탱크에 대한 것을 입체화하여 나타내면 아래 그림과 같고,



이것을 단면화하여 표현하면 다음 그림과 같다.



액체를 y 축을 따라서 얇게 자르면 단면이 정사각형이므로 높이가 y 인 곳의 얇은 액체의 부피는 $(2x) \times (2x) \times dy$ 이다.

$$\text{또한, } \frac{5}{2} : 10 = x : y \Leftrightarrow 10x : \frac{5}{2}y \therefore x = \frac{y}{4} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } (2x) \times (2x) \times dy = 4x^2 dy = \frac{1}{4}y^2 dy \text{이다.}$$

그리고 이동거리는 $(10 - y)$ 이다.

이 액체를 꼭대기까지 끌어올리는데 필요한 일의 양은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{일의 양} &= \text{힘} \times \text{거리} \\ &= \text{질량} \times \text{가속도} \times \text{거리} \\ &= \text{밀도} \times \text{부피} \times \text{가속도} \times \text{거리} \end{aligned}$$

$$= 10^3 \times \frac{1}{4}y^2 dy \times 9.8 \times (10 - y)$$

따라서 모든 액체를 꼭대기까지 끌어올려서 물탱크를 비우는 데 필요한 일의 양은

$$\begin{aligned} &\int_0^{10} 1000 \frac{y^2}{4} (9.8)(10 - y) dy \\ &= \frac{9.8}{4} \times 10^3 \int_0^{10} y^2 (10 - y) dy \\ &= \frac{9.8}{4} \times 10^3 \left[\frac{10}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 \right]_0^{10} \\ &= \frac{9.8}{4} \times 10^3 \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \times 10^4 \\ &= \frac{9.8}{4} \times 10^3 \times \frac{1}{12} \times 10^4 \\ &= 2.0417 \times 10^6 \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ②

당황수학